

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

**Domanda**

Modulazione SSB: schema del sistema di trasmissione, con derivazione del rapporto segnale/rumore complessivo  $\Lambda$ .

Prova di accertamento di Comunicazioni Elettriche

A.A. 2008/09

laurea triennale e vecchio ordinamento

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Matricola \_\_\_\_\_

## **Esercizi**

**Esercizi**

1. Si consideri una modulazione 4-PAM, con simboli  $a(kT) \in \{-3, -1, 1, 3\}$  indipendenti ed equiprobabili, con impulso in trasmissione  $g(t) = V_0 \text{sinc}(t/T)$ . Calcolare la potenza (media) del segnale trasmesso.
2. Il processo a tempo discreto  $x(kT)$  è a simboli indipendenti, a media nulla e varianza  $\sigma_x^2$ . Il processo  $x(kT)$  viene filtrato con un filtro con risposta in frequenza

$$H(f) = \frac{T}{1 - 0.9 e^{-j2\pi fT}} + \frac{T}{1 - 0.1 e^{-j2\pi fT}}.$$

Calcolare la varianza dell'uscita  $y(kT)$  del filtro.

3. In un sistema 3-PAM con simboli equiprobabili  $a(kT) \in \{0, \pm 1\}$ , l'impulso in trasmissione e la risposta impulsiva dell'amplificatore di ricezione hanno, rispettivamente, le espressioni  $g(t) = V_0 \text{sinc}^4(t/T)$ ,  $h(t) = h_0 \text{sinc}(4t/T)$ , mentre il mezzo trasmissivo è trasparente. Il rumore all'ingresso dell'amplificatore di ricezione è gaussiano, bianco, con densità spettrale  $R_0$ . Calcolare la probabilità di errore del sistema.
4. Si consideri la quantizzazione uniforme del processo aleatorio  $x(t) = 2 \cos(5t + \varphi)$ , dove  $\varphi$  è una variabile aleatoria uniforme in  $[-\pi/4, 7\pi/4]$ . Supponendo un elevato numero  $L$  di livelli di quantizzazione, si calcoli il rapporto segnale/rumore di quantizzazione  $\text{SNR} = \sigma_x^2 / \sigma_e^2$  per  $L = 128$ .
5. Si consideri un sistema di trasmissione numerica con modem analogico. Sul canale si può utilizzare la banda di frequenze  $[300, 3200]$  Hz. Calcolare la dimensione minima della costellazione PSK che è necessario utilizzare per trasmettere ad una velocità superiore a 19 kbit/s.